第七章 解析几何初步

7.2 圆锥曲线的基本概念

7.3 圆锥曲线的基本概念

7.3.1 圆锥曲线的定义

定义 7.3.1 (圆锥曲线的第二定义)**.** 设 F 是平面内的一个定点，l 是不过点 F 的一条定直线，平面上到点 F 的距离与到 l 的距离之比为定值 e 的动点的轨迹称为圆锥曲线，其中定点 F 称为圆锥曲线的**焦点**，定直线 l 称为圆锥曲线的**准线**.

第七章　解析几何初步

7.2　圆锥曲线的基本概念

习题

基础知识回顾

1. 借助圆锥曲线的第一定义，推导出椭圆、双曲线、抛物线的标准方程。

2. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$O$ 为坐标原点，F_1,F_2 分别为椭圆的左、右焦点，P 为椭圆上不位于 x 轴上的一点，解答下述问题（注：e 是该椭圆的离心率）

(1) 设 $\angle F_1PF_2=\theta$，证明 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $b^2\tan\dfrac{\theta}{2}$，并求 θ 取最大值时 P 点对应的坐标；

(2) 过 F_2 作直线交椭圆于 A,B 两点，其中点 A 位于第一象限，设该直线的倾斜角为 θ，证明：$|F_2A|=\dfrac{b^2}{a+c\cos\theta},|F_2B|=\dfrac{b^2}{a-c\cos\theta}$；

(3) 设点 P 的横坐标为 x_0，证明：$|F_1P|=a+ex_0$，$|F_2P|=a-ex_0$。

3. 已知椭圆与双曲线的焦点 F_1,F_2 重合，且它们的焦点均位于 x 轴上，设这两条曲线在第一象限的交点为 P，分别记椭圆与双曲线的离心率为 e_1,e_2，$\angle F_1PF_2=\theta$，证明：

$$\frac{\sin^2\dfrac{\theta}{2}}{e_1^2}+\frac{\cos^2\dfrac{\theta}{2}}{e_2^2}=1$$

4. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，$O$ 为坐标原点，自由安排顺序证明下方结论组：

(1) 任一不过原点的直线交椭圆于 A,B 两点，AB 中点为 M，若 k_{AB},k_{OM} 均存在，则有 $k_{AB}\cdot k_{OM}=-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1$；

(2) 过原点的直线交椭圆于 A,B，对椭圆上任一异于 A,B 的点 P，若 k_{AP},k_{BP} 均存在，则有 $k_{AP}\cdot k_{BP}=-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1$；

(3) 以原点为起点的一条射线 l 交椭圆于 A，过 A 作切线 l'，若 k_l,k_l' 均存在，则有 $k_l\cdot k_l'=-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1$。

(4) 将上述结论推广至双曲线背景。

(5) 从圆到椭圆的伸缩变换出发，探究直线斜率在这一变换下的变化规律，并据此统一解释上述三个结论。

5. 解答下述问题

(1) 证明椭圆的光学性质，即从一个焦点射出的光线，经椭圆反射后经过另一个焦点；

(2) 推广第（1）问的结论，得到双曲线的光学性质；

(3) 证明抛物线的光学性质，即从焦点射出的光线，经抛物线反射后平行于对称轴。

1.

2.

3.

4.

5.

A 组

1.【2005 北京春 5】设 $abc\neq 0$."$ac>0$" 是" 曲线 $ax^2+by^2=c$ 为椭圆" 的

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

2.【2007 江西文 12 理 9】设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $e=\dfrac{1}{2}$，右焦点为 $F(c,0)$，方程 $ax^2+bx-c=0$ 的两个实根分别为 x_1 和 x_2，则点 $P(x_1,x_2)$

(A) 必在圆 $x^2+y^2=2$ 内　　(B) 必在圆 $x^2+y^2=2$ 上

(C) 必在圆 $x^2+y^2=2$ 外　　(D) 以上三种情形都有可能

3.【2013 湖北理 5】已知 $0<\theta<\dfrac{\pi}{4}$, 则双曲线 $C_1:\dfrac{x^2}{\cos^2\theta}-\dfrac{y^2}{\sin^2\theta}=1$ 与 $C_2:\dfrac{y^2}{\sin^2\theta}-\dfrac{x^2}{\sin^2\theta\tan^2\theta}=1$ 的

(A) 实轴长相等　　(B) 虚轴长相等　　(C) 焦距相等　　(D) 离心率相等

4.【2015 湖北文 9 理 8】将离心率为 e_1 的双曲线 C_1 的实半轴长 a 和虚半轴长 $b(a\neq b)$ 同时增加 $m(m>0)$ 个单位长度，得到离心率为 e_2 的双曲线 C_2，则

(A) 对任意的 a,b，$e_1>e_2$　　(B) 当 $a>b$ 时，$e_1>e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1<e_2$

(C) 对任意的 a,b，$e_1<e_2$　　(D) 当 $a>b$ 时，$e_1<e_2$；当 $a<b$ 时，$e_1>e_2$

5.【2016 浙江 7】已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{m^2}+y^2=1(m>1)$ 与双曲线 $C_2:\dfrac{x^2}{n^2}-y^2=1(n>0)$ 的焦点重合，e_1，e_2 分别为 C_1，C_2 的离心率，则

(A) $m>n$ $e_1e_2>1$　　(B) $m>n$ $e_1e_2<1$　　(C) $m<n$ $e_1e_2>1$　　(D) $m<n$ $e_1e_2<1$

6.【2025 上海 15】已知双曲线 $C:x^2-y^2=1$ 的左顶点为 A，$B(0,1)$，P 是 C 右支上的动点，$\triangle ABP$ 的面积

(A) 存在最大值与最小值　　(B) 存在最大值，不存在最小值

(C) 不存在最大值，存在最小值　　(D) 不存在最大值与最小值

7. 已知椭圆 C_1,C_2 的焦点分别在 x 轴，y 轴上，且 C_2 经过 C_1 的两个顶点与两个焦点，设 C_1,C_2 的离心率分别是 e_1,e_2，则

(A) $e_1^2<\dfrac{1}{2}$ 且 $e_1^2+e_2^2<1$　　(B) $e_1^2<\dfrac{1}{2}$ 且 $e_1^2+e_2^2>1$

(C) $e_2^2<\dfrac{1}{2}$ 且 $e_1^2+e_2^2<1$　　(D) $e_2^2<\dfrac{1}{2}$ 且 $e_1^2+e_2^2>1$

8.【2013 上海学考 24】已知 A、B 为平面内两定点，过该平面内动点 M 作直线 AB 的垂线，垂足为 N. 若 $\overrightarrow{MN}^2=\lambda\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{NB}$，其中 λ 为常数，则动点 M 的轨迹不可能是

(A) 圆　　(B) 椭圆　　(C) 抛物线　　(D) 双曲线

9. 【**2021 浙江 9**】已知 $a,b\in\mathbb{R},ab>0$, 函数 $f(x)=ax^2+b(x\in R)$. 若 $f(s-t),f(s),f(s+t)$ 成等比数列，则平面上点 (s,t) 的轨迹是

(A) 直线和圆　(B) 直线和椭圆　(C) 直线和双曲线　(D) 直线和抛物线

10. 【**命题标准样题 9**】（**多选**）下述四个命题中，假命题是

(A) 要唯一确定抛物线，只需给出准线和抛物线上的一点

(B) 要唯一确定以坐标原点为中心的椭圆，只需给出一个焦点和椭圆上的一点

(C) 要唯一确定以坐标原点为中心的双曲线，只需给出双曲线上的两点

(D) 要唯一确定以坐标原点为中心的双曲线，只需给出一条渐近线方程和离心率

11. 【**2022 新高考 II 卷 10**】（**多选**）已知 O 为坐标原点，过抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 焦点 F 的直线与 C 交于 A,B 两点，其中 A 在第一象限，点 $M(p,0)$. 若 $|AF|=|AM|$, 则

(A) 直线 AB 的斜率为 $2\sqrt{6}$　(B) $|OB|=|OF|$

(C) $|AB|>4|OF|$　(D) $\angle OAM+\angle OBM<180^\circ$

12. 【**2022 新高考 I 卷 11**】（**多选**）已知 O 为坐标原点，点 $A(1,1)$ 在抛物线 $C:x^2=2py(p>0)$ 上，过点 $B(0,-1)$ 的直线交 C 于 P,Q 两点，则

(A) C 的准线为 $y=-1$　(B) 直线 AB 与 C 相切

(C) $|OP|\cdot|OQ|>|OA|^2$　(D) $|BP|\cdot|BQ|>|BA|^2$

13. 【**2025 新高考 I 卷 10**】（**多选**）设抛物线 $C:y^2=6x$ 的焦点为 F，过 F 的直线交 C 于 A、B，过 F 且垂直于 AB 的直线 l 交 C 于 E。过点 A 作直线 l 的垂线，垂足为 D，则

(A) $|AD|=|AF|$　(B) $|AE|=|AB|$　(C) $|AB|\geqslant 6$　(D) $|AE||BE|\geqslant 18$

14. 【**2026 新高考 II 卷 11**】（**多选**）已知抛物线 $E:y^2=8x$，有一斜率为 $k(k>0)$ 的直线 l 过点 $(-1,0)$，点 A 在抛物线 E 上，B，C 两点在直线 l 上，且 $\triangle ABC$ 为等边三角形，则

(A) 抛物线 E 的准线方程为 $x=-2$

(B) 当直线 l 与抛物线 E 无交点时，$k>\sqrt{2}$

(C) 若直线 l 与抛物线 E 相交于唯一一点 B，则抛物线 E 的焦点在直线 AB 上

(D) 当 $k=2$ 时，$\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{15}$

15. 【**2024 北京 13**】若直线 $y=k(x-3)$ 与双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 只有一个公共点，求 k.

16. 【**2026 上海春 11**】椭圆 $\Gamma_1:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$ 与椭圆 $\Gamma_2:\dfrac{y^2}{b^2+2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$ 相交于 A,B,C,D 四点，且 A,B,C,D 与 Γ_1,Γ_2 的四个焦点在同一个圆上，求 b^2.

17. 【**2020 浙江 8**】已知点 $O(0,0),A(-2,0),B(2,0)$. 设点 P 满足 $|PA|-|PB|=2$, 且 P 为函数 $y=3\sqrt{4-x^2}$ 图象上的点，求 $|OP|$.

18. 【**2011 湖北文 4 理 4**】将两个顶点在抛物线上，另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形的个数记为 n，求 n.

19. 【2007 全国 II 卷理 12】设 F 为抛物线 $y^2=4x$ 的焦点，A、B、C 为该抛物线上三点．若 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=0$，求 $|FA|+|FB|+|FC|$.

20. 【2010 湖北文 15】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的两焦点为 F_1,F_2，点 $P(x_0,y_0)$ 满足 $0<\dfrac{x_0^2}{2}+y_0^2<1$，则 $|PF_1|+|PF_2|$ 的取值范围为 (△)，直线 $\dfrac{x_0x}{2}+y_0y=1$ 与椭圆 C 的公共点个数为 (△).

21. 【2004 湖南理 16】设 F 是椭圆 $\dfrac{x^2}{7}+\dfrac{y^2}{6}=1$ 的右焦点，且椭圆上至少有 21 个不同的点 P_i $(i=1,2,3,\cdots)$，使 $|FP_1|,|FP_2|,|FP_3|,\cdots$ 组成公差为 d 的等差数列，求 d 的取值范围.

22. 【2006 四川理 15】如图，把椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的长轴 AB 分成 8 等分，过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 $P_1,P_2,\cdots,P_7$ 七个点，F 是椭圆的一个焦点，求 $|P_1F|+|P_2F|+\cdots+|P_7F|$.

23. 【2014 湖北理 9】已知 F_1,F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是它们的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=\dfrac{\pi}{3}$，求椭圆和双曲线的离心率的倒数之和的最大值。

24. 【2020 全国 III 理 11】设双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1、F_2，离心率为 $\sqrt{5}$。P 是 C 上一点，且 $F_1P\perp F_2P$。若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4，求 a。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 4　　(D) 8

25. 【2023 温州三模 7】已知 A,B 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右顶点，P 是圆 $O:x^2+y^2=a^2$ 上不同于 A,B 的动点，线段 PA 与椭圆 C 交于点 Q，若 $\tan\angle PBA=3\tan\angle QBA$，求椭圆 C 的离心率。

26. 【2023 新高考 I 卷 16】已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2. 点 A 在 C 上，点 B 在 y 轴上，$\overrightarrow{F_1A}\perp\overrightarrow{F_1B},\overrightarrow{F_2A}=-\dfrac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$，求 C 的离心率.

27. 【2022 新高考 II 卷 16】已知直线 l 与椭圆 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 在第一象限交于 A,B 两点，l 与 x 轴、y 轴分别交于 M,N 两点. 且 $|MA|=|NB|$　$|MN|=2\sqrt{3}$，则 l 的方程为 (△).

28. 【2022 上海春 11】已知 $P_1(x_1,y_1)$、$P_2(x_2,y_2)$ 两点均在双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）的右支上。若 $x_1x_2>y_1y_2$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为 (△)。

29. 【2026 “fiddie” 模拟考 14】设双曲线 C 的中心为 O. 若存在 C 上两点 A,B 使得 $|OA|=|OB|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}|AB|$，求 C 的离心率的取值范围.

30. 解答下述题目

(1) 【2024 “fiddie 模拟考” 2】若抛物线 $y=ax^2$ 的焦点在直线 $y=2x+3$ 上，求 a；

(2) 【2003 北京理 12 文 13】求以双曲线 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 的右顶点为顶点，左焦点为焦点的抛物线的方程；

(3) 【2001 上海理 5】求抛物线 $x^2-4y-3=0$ 的焦点坐标；

(4) 【2026 新高考 I 卷 12】求双曲线 $5x^2-6y^2=1$ 的离心率；

(5) 已知双曲线 $9y^2-m^2x^2=1$ $(m>0)$ 的一个顶点到它的一条渐近线的距离为 $\dfrac{1}{5}$，求 m。

(6) 【2021 新高考 I 卷 21（1）】已知点 $F_1\left(-\sqrt{17},0\right),F_2\left(\sqrt{17},0\right)$，点 M 满足 $|MF_1|-|MF_2|=2$，求点 M 的轨迹方程；

(7) 【2012 四川理】动点 M 与平面内两定点 $A(-1,0),B(2,0)$ 构成 ΔMAB，且 $\angle MBA=2\angle MAB$，求 M 的轨迹方程.

(8) 【2004 全国 II 卷理 15】已知中心在原点的椭圆与双曲线 $2x^2-2y^2=1$ 有公共的焦点，且它们的离心率互为倒数，求该椭圆的方程；

(9) 【1997 全国卷理 11 文 11】已知椭圆 C 与椭圆 $\dfrac{(x-3)^2}{9}+\dfrac{(y-2)^2}{4}=1$ 关于直线 $x+y=0$ 对称，求 C 的方程；

(10) 【2016 全国 I 卷理】设圆 $x^2+y^2-2x-15=0$ 的圆心为 A，直线 l 过点 $B(1,0)$ 且与 x 轴不重合，l 交圆 A 于 C,D 两点，过 B 作 AC 的平行线交 AD 于点 E，求点 E 的轨迹方程.

(11) 【2004 广东 8】双曲线 $2x^2-y^2=k$ $(k>0)$ 的焦点到它相对应的准线的距离是 2，求 k；

(12) 已知过 $A(-1,0)$，$B(1,0)$ 两点的动抛物线的准线始终与圆 $x^2+y^2=9$ 相切，该抛物线焦点 P 的轨迹是某圆锥曲线 E 的一部分. 求 E 的方程；

31. 解答下述题目

(1) 已知 $A\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$，点 P 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上，点 Q 在圆 $(x-1)^2+y^2=\dfrac{1}{4}$ 上，分别求 $|PA|+|PQ|$ 和 $\dfrac{1}{2}|PA|+|PQ|$ 的取值范围.

(2) 【2007 重庆理 22】中心在原点 O 的椭圆的右焦点为 $F(3,0)$，右准线 l 的方程为：$x=12$，在椭圆上任取三个不同点 P_1,P_2,P_3，使 $\angle P_1FP_2=\angle P_2FP_3=\angle P_3FP_1$，求 $\dfrac{1}{|FP_1|}+\dfrac{1}{|FP_2|}+\dfrac{1}{|FP_3|}$.

32. 【2008 大纲 I 卷文 22】双曲线的中心为原点 O，焦点在 x 轴上，两条渐近线分别为 l_1,l_2，经过右焦点 F 垂直于 l_1 的直线分别交 l_1,l_2 于 A,B 两点. 已知 $|OA|$、$|AB|$、$|OB|$ 成等差数列，且 $\overrightarrow{BF}$ 与 $\overrightarrow{FA}$ 同向.

(1) 求双曲线的离心率；

(2) 设 AB 被双曲线所截得的线段的长为 4，求双曲线的方程.

33. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1,F(-1,0)$，设 Q 为 C 上一动点，当 $|PQ|+|QF|$ 取得最大值时，求直线 QF 被 C 截得的弦长.

34. 【2013 北京 19】已知 A,B,C 是椭圆 $W:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的三个点，O 是坐标原点。当点 B 不是 W 的顶点时，判断四边形 $OABC$ 是否可能为菱形，并说明理由。

35. 【2001 全国新课程卷文 22 理 22】设 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$，曲线 $x^2\sin\theta+y^2\cos\theta=1$ 和 $x^2\cos\theta-y^2\sin\theta=1$ 有 4 个不同的交点.

(1) 求 θ 的取值范围；

(2) 证明这 4 个交点共圆，并求圆半径的取值范围.

36. 【2026 “漫游数海” 预测卷 16】已知椭圆 $C:4x^2+5y^2=9m+2$ 与双曲线 $4x^2-4y^2=m$ 有相同的焦点。

(1) 求 m；

(2) 设直线 l 与 C 交于 P,Q 两点，$M(2,2)$，且 O,P,M,Q 恰为一平行四边形的 4 个顶点，求 l 的方程。

37. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{3}=1$.$A,B$ 为椭圆 E 的左右顶点，P 在椭圆上，且在 x 轴上方，直线 PA,PB 交直线 $x=m$ 于 M,N.

(1) 求直线 PA,PB 的斜率乘积；

(2) 若 PB 的中点 Q 在以 MN 为直径的圆上，求 m 的取值范围.

38. 【2015 安徽理 20】已知 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，点 O 为坐标原点，$A(a,0),B(0,b)$，点 M 在线段 AB 上，满足 $|BM|=2|MA|$，直线 OM 的斜率为 $\dfrac{\sqrt{5}}{10}$.

(1) 求 E 的离心率；

(2) 设点 C 的坐标为 $(0,-b)$，N 为线段 AC 的中点，点 N 关于直线 AB 的对称点的纵坐标为 $\dfrac{7}{2}$，求 E 的方程.

39. 【2012 江苏 19】已知椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左右焦点分别为 F_1,F_2，设 A,B 是椭圆上位于 x 轴上方的两点，满足直线 $AF_1\parallel BF_2$ ，设 AF_2 与 BF_1 交于点 P.

(1) 若 $AF_1-BF_2=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$, 求直线 AF_1 的斜率；

(2) 求证：PF_1+PF_2 是定值.

40. 【2010 江西理 21】设椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 抛物线 $C_2:x^2+by=b^2$.

(1) 若 C_2 经过 C_1 的两个焦点，求 C_1 的离心率；

(2) 设 $A(0,b),Q\left(3\sqrt{3},\dfrac{5}{4}b\right)$, 又 M,N 为 C_1 与 C_2 不在 y 轴上的两个交点，若 $\triangle AMN$ 的垂心为 $B\left(0,\dfrac{3}{4}b\right)$, 且 $\triangle QMN$ 的重心在 C_2 上，求椭圆 C_1 和抛物线 C_2 的方程.

41. 【2026 新高考 II 卷 18】已知 O 为坐标原点，椭圆 $E:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，给定点 $G(t_0,0)(t_0\neq 0)$，$A(x_0,y_0)(y_0\neq 0)$ 在 E 上，过点 A 作 y 轴的垂线，垂足为 B，AO 与 GB 交于点 P，当 A 在 E 上运动时，P 的轨迹为 M.

(1) 求 M 的方程，并说明 M 是什么曲线；

(2) M 是否存在对称中心？当 t_0 为何值时，M 存在对称中心？当 M 存在对称中心时，平移 M 到 M'，使 O 为 M' 的对称中心，说明 M' 的形状.

42. 【2025 新高考 I 卷 18】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$ 的下顶点为 A. 动点 P 不在 y 轴上，点 R 在射线 AP 上，且满足 $|AP|\cdot|AR|=3$.

(1) 设 $P(m,n)$，求 R 的坐标（用 m，n 表示）；

(2) 设 O 为坐标原点，Q 是 C 上的动点，直线 OR 的斜率是直线 OP 的斜率的 3 倍，求 $|PQ|$ 的最大值.

43.【2026 新高考 I 卷 18】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左焦点为 F.O 为坐标原点，过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P,Q 两点，其中 Q 在第三象限，直线 PO 与 C 的另一个交点为 R.

(1) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积的 3 倍，求 l 的方程；

(2) 求 $\tan\angle PQR$ 的最小值.

44.【2025 八省联考 18】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左右焦点 F_1,F_2. 设 M 是坐标平面上的动点，且线段 F_1M 的垂直平分线与 C 恰有一个公共点，证明 M 的轨迹为圆，并求该圆的方程.

1. **B.**

相似的练习如下：

【2014 湖北文 8】设 a,b 是关于 t 的方程 $t^2\cos\theta+t\sin\theta=0$ 的两个不等实根，求过 $A\left(a,a^2\right),B\left(b,b^2\right)$ 两点的直线与双曲线 $\dfrac{x^2}{\cos^2\theta}-\dfrac{y^2}{\sin^2\theta}=1$ 的公共点的个数。

2. **A.** 由题意，$\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{2}$，即 $a=2c$. 而 $a^2-b^2=c^2$，则 $b=\sqrt{3}c$.

故方程 $ax^2+bx-c=0$ 化为 $2cx^2+\sqrt{3}cx-c=0$，即 $2x^2+\sqrt{3}x-1=0$.

从而 $x_1+x_2=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$x_1x_2=-\dfrac{1}{2}$，则 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{4}=1<2$，所以点 $P(x_1,x_2)$ 必在圆 $x^2+y^2=2$ 内.

3. **D.** 解法 1：对于双曲线 C_1，有 $c^2=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，$e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{1}{\cos\theta}$. 对于双曲线 C_2，有 $c^2=\sin^2\theta\left(1+\tan^2\theta\right)=\sin^2\theta\cdot\sec^2\theta=\tan^2\theta$，$e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\tan\theta}{\sin\theta}=\dfrac{1}{\cos\theta}$.

即这两双曲线的离心率相等，故选 D.

解法 2：由方程可得双曲线 C_1 与 C_2 的实轴长分别为 $2\cos\theta$ 与 $2\sin\theta$，虚轴长分别为 $2\sin\theta$ 与 $2\sin\theta\tan\theta$，由 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，得焦距分别为 2 与 $2\tan\theta$. 因为 $0<\theta<\dfrac{\pi}{4}$，所以 $0<\tan\theta<1$，$0<\sin\theta\tan\theta<\sin\theta<\cos\theta$，即 $2\sin\theta\tan\theta<2\sin\theta<2\cos\theta$，$2\tan\theta<2$，故 ABC 均不对.

双曲线 C_1 的离心率 $e_1=\dfrac{1}{\cos\theta}$，$C_2$ 的离心率 $e_2=\dfrac{\tan\theta}{\sin\theta}=\dfrac{1}{\cos\theta}$，即 $e_1=e_2$，选 D.

解法 3：特取 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$，则可得双曲线 C_1 与 C_2 的实轴长分别为 $\sqrt{3}$ 与 1，虚轴长分别为 1 与 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，焦距分别为 2 与 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，离心率分别为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ 与 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，故选 D.

评：实测数据：阅卷数据如下.

题号	难度	区分度	选 A	选 B	选 C	选 D
理 5	0.74	0.52	4.18%	11.18%	10.40%	74.14%

4. **D.**

5. **A.** 由题意，$\sqrt{m^2-1}=\sqrt{n^2+1}$ 所以 $m^2=n^2+2>n^2$，得 $m>n$. 又

$$e_1e_2=\frac{\sqrt{m^2-1}}{m}\cdot\frac{\sqrt{n^2+1}}{n}=\frac{n^2+1}{n\sqrt{n^2+2}}$$

所以 $(e_1e_2)^2=\dfrac{\left(n^2+1\right)^2}{n^2\left(n^2+2\right)}=1+\dfrac{1}{n^2\left(n^2+2\right)}>1$，得 $e_1e_2>1$.

6. 相似的练习如下：

【2015 江苏 12】在平面直角坐标系 xOy 中，P 为双曲线 $x^2-y^2=1$ 右支上的一个动点. 若点 P 到直线 $x-y+1=0$ 的距离大于 c 恒成立，则实数 c 的最大值为 (△).

7.

8. **C.**　不妨设 $A(-1,0)$，$B(1,0)$，$N(x,0)$，$M(x,y)$.

则 $\overrightarrow{MN}^2=y^2$，$\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{NB}=(x+1,0)\cdot(1-x,0)=1-x^2$.

因为 $\overrightarrow{MN}^2=\lambda\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{NB}$，所以 $y^2=\lambda\left(1-x^2\right)$.

当 $\lambda=1$ 时，轨迹方程为 $x^2+y^2=1$，此时动点 M 的轨迹是圆；

当 $\lambda>0$ 且 $\lambda\neq1$ 时，轨迹方程为 $x^2+\dfrac{y^2}{\lambda}=1$，此时动点 M 的轨迹是椭圆；

当 $\lambda=0$ 时，轨迹方程为 $y=0$，此时动点 M 的轨迹是一条直线；

当 $\lambda<0$ 时，轨迹方程为 $x^2+\dfrac{y^2}{\lambda}=1$，此时动点 M 的轨迹是一条双曲线.

9. **C.**　由条件，$f(s-t)f(s+t)=f^2(s)$，

即 $\left(as^2+at^2+b-2ast\right)\left(as^2+at^2+b+2ast\right)=\left(as^2+b\right)^2$，

即 $\left(as^2+at^2+b\right)^2-(2ast)^2-\left(as^2+b\right)^2=0$，

即 $\left(2as^2+at^2+2b\right)at^2-4a^2s^2t^2=0$，

即 $\left(at^2+2b-2as^2\right)at^2=0$，所以 $t=0$ 或 $at^2+2b-2as^2=0$（整理得 $\dfrac{s^2}{\frac{b}{a}}-\dfrac{t^2}{\frac{2b}{a}}=1$）.

10.

11.

12.

13.

14.

相似的练习如下：

【2023 新高考 II 卷 10】（多选）设 O 为坐标原点，直线 $y=-\sqrt{3}(x-1)$ 过抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点，且与 C 交于 M,N 两点，l 为 C 的准线，则

(A) $p=2$　　(B) $|MN|=\dfrac{8}{3}$

(C) 以 MN 为直径的圆与 l 相切　　(D) $\triangle OMN$ 为等腰三角形

15. $\pm\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$.　双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 的渐近线为 $y=\pm\dfrac{x}{2}$. 所以当 $k=\dfrac{1}{2}$ 或 $k=-\dfrac{1}{2}$ 时，直线 $y=k(x-3)$ 与双曲线只有一个交点.

注：因为双曲线的右顶点为 $(2,0)$，而直线 $y=k(x-3)$ 过定点 $(3,0)$，位于双曲线一支的”内部”，所以直线与双曲线不可能相切.

相似练习可参考本小节 B 组习题中的**【2025 集英苑 5 月（网络联考）8】**.

16. 相似的练习如下：

【2018 北京理 14】已知椭圆 $M:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，双曲线 $N:\dfrac{x^2}{m^2}-\dfrac{y^2}{n^2}=1$. 若双曲线 N 的两条渐近线与椭圆 M 的四个交点及椭圆 M 的两个焦点恰为一个正六边形的顶点，则椭圆 M 的离心率为 (△)；双曲线 N 的离心率为 (△).

17. $\underline{\sqrt{10}.}$　由题意，点 P 满足 $|PA|-|PB|=2$，而 $|AB|=4$，故点 P 的轨迹是以 A，B 为焦点、以 2 为实轴长、以 4 为焦距的双曲线的一支. 此时点 P 满足 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1\,(x>0)$.. 又点 P 在函数 $y=3\sqrt{4-x^2}$ 的图象上，该式可转化为 $x^2+\dfrac{y^2}{9}=4\,(y\geqslant 0)$. 联立这两个式子，即得 $x^2=\dfrac{13}{4}$，$y^2=\dfrac{27}{4}$. 由 $x>0$ 且 $y\geqslant 0$，解得 $x=\dfrac{\sqrt{13}}{2}$，$y=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$，即 $P\left(\dfrac{\sqrt{13}}{2},\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)$，因此 $|OP|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{\dfrac{13}{4}+\dfrac{27}{4}}=\sqrt{10}$.

18. $\underline{\mathbf{2.}}$　设抛物线的焦点为 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，正三角形 FAB 的顶点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 在抛物线上，则 $y_1^2=2px_1$，$y_2^2=2px_2$.

又 $|FA|=|FB|$，所以 $\left(x_1-\dfrac{p}{2}\right)^2+y_1^2=\left(x_2-\dfrac{p}{2}\right)^2+y_2^2$，

即 $\left(x_1-\dfrac{p}{2}\right)^2-\left(x_2-\dfrac{p}{2}\right)^2+2px_1-2px_2=0$，

化简整理可得 $(x_1-x_2)(x_1+x_2+p)=0$.

因为 $x_1>0$，$x_2>0$，$p>0$，所以 $x_1+x_2+p>0$，于是 $x_1=x_2$.

由此可得 $|y_1|=|y_2|$，即线段 AB 关于 x 轴对称.

因为 x 轴垂直于 AB，且 $\angle AFX=30^\circ$，所以 $y_1=\left|x_1-\dfrac{p}{2}\right|\cdot\tan 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\left|x_1-\dfrac{p}{2}\right|$.

因为 $x_1=\dfrac{y_1^2}{2p}$，所以 $\sqrt{3}y_1=\left|\dfrac{y_1^2}{2p}-\dfrac{p}{2}\right|$，解得 $y_1=\left(2\pm\sqrt{3}\right)p$，

故 $|AB|=2y_1=2\left(2\pm\sqrt{3}\right)p$.

即满足条件的正三角形有且仅有两个，其边长分别为 $2\left(2-\sqrt{3}\right)p$ 和 $2\left(2+\sqrt{3}\right)p$. 故选 C.

评：实测数据：本题文科难度为 0.53，区分度为 0.24. 理科难度为 0.68，区分度为 0.31.

19.

20. $\underline{\left[\mathbf{2},\mathbf{2\sqrt{2}}\right)\mathbf{;0.}}$　（1）$F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$. 因为 $|PF_1|+|PF_2|\geqslant|F_1F_2|$，当 P 在线段 F_1F_2 上时，$|PF_1|+|PF_2|$ 取到最小值 $|F_1F_2|=2$.

根据椭圆的定义，当 Q 在椭圆上时，$|QF_1|+|QF_2|=2\sqrt{2}$. 但是 P 在椭圆内部，所以必有 $|PF_1|+|PF_2|<2\sqrt{2}$，因此 $|PF_1|+|PF_2|$ 的取值范围是 $\left[2,2\sqrt{2}\right)$.

（2）若 $y_0=0$，则直线化为 $x=\dfrac{2}{x_0}$，而 $|x|=\dfrac{2}{|x_0|}>\sqrt{2}$，所以直线与椭圆 C 没有交点.

下面设 $y_0\neq 0$. 由 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}+y^2=1,\\ \dfrac{x_0x}{2}+y_0y=1,\end{cases}$ 得 $\dfrac{y_0^2x^2}{2}+\left(\dfrac{x_0x}{2}-1\right)^2=y_0^2$，即 $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x_0^2}{2}+y_0^2\right)x^2-x_0x+\left(1-y_0^2\right)=0$. 判别式

$$\Delta=x_0^2-2\left(\frac{x_0^2}{2}+y_0^2\right)\left(1-y_0^2\right)=x_0^2y_0^2-2y_0^2+2y_0^4=2y_0^2\left(\frac{x_0^2}{2}+y_0^2-1\right)<0$$

所以直线与椭圆 C 没有交点. 综上，直线 $\dfrac{x_0x}{2}+y_0y=1$ 与椭圆 C 的公共点个数为 0.

评：实测数据：本题文科难度 0.23，区分度 0.59

21.

22. 新答案（来源：1.21 椭圆.md）：35

【解题思路】记另一个焦点为 F'. 由题意，$\left|P_7F'\right|=|P_1F|$，$\left|P_6F'\right|=|P_2F|$，$\left|P_5F'\right|=|P_3F|$，$\cdots$，$\left|P_1F'\right|=|P_7F|$.

又由椭圆的定义，$|P_iF|+\left|P_iF'\right|=2a=10$，$i=1,\cdots,7$，

所以 $|P_1F|+|P_2F|+\cdots+|P_7F|=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{7}\left(|P_iF|+\left|P_iF'\right|\right)=\dfrac{1}{2}\times7\times10=35.$

23. 相似的练习如下：

24. **【2013 浙江理 9】** F_1,F_2 是椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 与双曲线 C_2 的公共焦点，A,B 分别是 C_1,C_2 在第二、四象限的公共点。若四边形 AF_1BF_2 为矩形，求 C_2 的离心率。

25. 相似的练习如下：

【2020 港澳台 6】 双曲线 $x^2-y^2=4$ 的焦点为 F_1、F_2，P 在双曲线右支且 $\angle F_1PF_2=90^\circ$，则 P 的横坐标为 (△)。

26. 相似的练习如下：

【2014 江西理 16】 过点 $M(1,1)$ 作斜率为 $-\dfrac{1}{2}$ 的直线与椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 相交于 A,B 两点，若 M 是 AB 的中点，求椭圆 C 的离心率。

27.

相似的练习如下：

【2018 全国 II 卷理 12】 已知 F_1,F_2 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，A 是 C 的左顶点，点 P 在过 A 且斜率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上，$\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形，$\angle F_1F_2P=120^\circ$, 求 C 的离心率。

28. **【2019 全国 I 卷理 16】** 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A,B 两点。若 $\overrightarrow{F_1A}=\overrightarrow{AB},\overrightarrow{F_1B}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$, 则 C 的离心率为 (△).

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38. (1) $m=2$

(2) $C:\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$

情形一，$OPQM$ 是平行四边形：$k_{PQ}=k_{OM}=1,|PQ|=2\sqrt{2}$，解得 $l:y=x\pm\dfrac{3}{10}\sqrt{55}$

情形二，$OPMQ$ 是平行四边形：取 PQ 中点 N，可证明：$k_{PQ}\cdot k_{ON}=--\dfrac{4}{5}$，下给出设点法证明：

$$=k_{PQ}\cdot k_{ON}=\frac{y_Q-y_P}{x_Q-x_P}\cdot\frac{y_P+y_Q}{x_P+x_Q}=\frac{y_Q^2-y_P^2}{x_Q^2-x_P^2}==\frac{4\left(1-\dfrac{x_Q^2}{5}\right)-4\left(1-\dfrac{x_P^2}{5}\right)}{x_Q^2-x_P^2}=-\frac{4}{5}$$

易得 $l:y=-\dfrac{4}{5}(x-1)+1\Rightarrow l:4x+5y-9=0$

综上所述 $l:4x+5y-9=0$ 或 $x-y\pm\dfrac{3}{10}\sqrt{55}=0$

39.

40.

41.

42.

43.

44. (1) 方法一：由 (1) 知 $A(0,-1)$，故 $\overrightarrow{AP}=(m,n+1)(m\neq 0)$，可设 $\overrightarrow{AR}=(\lambda m,\lambda(n+1))(\lambda>0)$，

由 $|AP|\cdot|AR|=3$ 得

$$\lambda\sqrt{m^2+(n+1)^2}\cdot\sqrt{m^2+(n+1)^2}=3,$$

故 $\lambda=\dfrac{3}{m^2+(n+1)^2}$，因此 $R\left(\dfrac{3m}{m^2+(n+1)^2},\dfrac{3(n+1)}{m^2+(n+1)^2}-1\right)$.

方法二：由 (1) 知 $A(0,-1)$，故 $\overrightarrow{AP}=(m,n+1)(m\neq 0)$，因此 $|AP|=\sqrt{m^2+(n+1)^2}$.

由 $|AP|\cdot|AR|=3$ 得 $|AR|=\dfrac{3}{\sqrt{m^2+(n+1)^2}}$，结合 $\overrightarrow{AR}$ 和 $\overrightarrow{AP}$ 共线同向知

$$\overrightarrow{AR}=\frac{|AR|}{|AP|}\cdot\overrightarrow{AP}=\left(\frac{3m}{m^2+(n+1)^2},\frac{3(n+1)}{m^2+(n+1)^2}\right),$$

故 $R\left(\dfrac{3m}{m^2+(n+1)^2},\dfrac{3(n+1)}{m^2+(n+1)^2}-1\right)$.

(2) 由 (1) 知直线 OR 的斜率为 $\dfrac{3(n+1)-m^2-(n+1)^2}{3m}$，由题意得

$$\frac{3(n+1)-m^2-(n+1)^2}{3m}=3\cdot\frac{n}{m},$$

故 $m^2+n^2+8n-2=0$，即 $m^2+(n+4)^2=18$.

因此 P 在以 $T(0,-4)$ 为圆心，$3\sqrt{2}$ 为半径的圆上.

设 $Q(u,v)$，则 $|QT|^2=u^2+(v+4)^2=9\left(1-v^2\right)+(v+4)^2=-8\left(v-\dfrac{1}{2}\right)^2+27\leqslant 27$,

因此 $|PQ|\leqslant|QT|+|PT|\leqslant 3\sqrt{3}+3\sqrt{2}$，当 $P\left(-\dfrac{3\sqrt{2}}{2},-4-\dfrac{3\sqrt{6}}{2}\right)$，$Q\left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 时等号成立，且直线 OR 的斜率是直线 OP 的斜率的 3 倍.

因此 $|PQ|$ 的最大值为 $3\sqrt{3}+3\sqrt{2}$.

相似的练习如下：

【2014 福建理 9】设 P,Q 分别为圆 $x^2+(y-6)^2=2$ 和椭圆 $\dfrac{x^2}{10}+y^2=1$ 上的点，求 P,Q 两点间的最大距离。

45.（1）设直线 $l:x=my-1(m>0)$，联立该直线与椭圆 $\begin{cases}x+1=my,\\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1\end{cases}$，得到

$$\left(3m^2+4\right)y^2-6my-9=0$$

设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$. 由题设，$y_2<0,R(-x_1,-y_1)$，由韦达定理，

$$y_1+y_2=\frac{6m}{3m^2+4},\quad y_1y_2=\frac{-9}{3m^2+4}$$

记 $\triangle PQR,\triangle PFO$ 的面积分别为 S_1,S_2，则 $S_1=\dfrac{1}{2}|PQ||PR|\sin\angle QPR,S_2=\dfrac{1}{2}|PF||PO|\sin\angle FPO$，由已知，$|PR|=2|PO|,\sin\angle QPR=\sin\angle FPO$，所以 $\dfrac{|PQ|}{|PF|}=\dfrac{S_1}{2S_2}=\dfrac{3}{2}$，于是 $|FQ|=|PQ|-|PF|=\dfrac{1}{2}|PF|$. 所以 $y_2=-\dfrac{y_1}{2}$，将该式分别带入上述由韦达定理计算得到的两根和积式，分别有 $y_1=\dfrac{12m}{3m^2+4},y_1^2=\dfrac{18}{3m^2+4}$. 所以 $\dfrac{18}{3m^2+4}=\dfrac{(12m)^2}{\left(3m^2+4\right)^2}$，解得 $m=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$（负根舍去）.

因此直线 l 方程为 $x+1-\dfrac{2}{\sqrt{5}}y=0\left(y=\dfrac{\sqrt{5}}{2}(x+1)\right)$

（2）由题设，$\overrightarrow{QP}=(x_1-x_2,y_1-y_2),\overrightarrow{QR}=(-x_1-x_2,-y_1-y_2)$,

因为 $\overrightarrow{QP}\cdot\overrightarrow{QR}=x_2^2-x_1^2+y_2^2-y_1^2=y_2^2>0$，所以 $\angle PQR$ 是锐角.

设直线 PQ,QR 的倾斜角分别为 α,β，则 $\tan\alpha=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2},\tan\beta=\dfrac{y_1+y_2}{x_1+x_2}$.

所以

$$\begin{aligned}\tan\angle PQR=|\tan(\alpha-\beta)|&=\left|\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}\right|\\&=\left|\frac{\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}-\dfrac{y_1+y_2}{x_1+x_2}}{1+\dfrac{y_1^2-y_2^2}{x_1^2-x_2^2}}\right|\\&=\left|\frac{(y_1-y_2)\left[m(y_1+y_2)-2\right]-m(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{y_2^2}\right|\\&=\frac{6}{y_1+y_2}.\end{aligned}$$

因为 $\dfrac{6}{y_1+y_2}=\dfrac{4m^2+3}{m}\geqslant 4\sqrt{3}$，当且仅当 $4m^2=3$，即 $m=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 时取等号，故 $\tan\angle PQR$ 的最小值为 $4\sqrt{3}$.

46.